

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : RADIOFOTOGRAFI
Kode Mata Kuliah : 401082K
Koordinator : Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
- **TRKS-10** Mampu memanfaatkan teknologi digital, PACS, RIS, Artificial Intelligence, dan perkembangan teknologi radiologi dalam meningkatkan mutu pelayanan diagnostik.
- **TRKU-12** Mampu berpikir kritis, logis, sistematis, inovatif, dan berbasis bukti ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan radiologi pencitraan.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik laboratorium radiofotografi.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu menganalisis interaksi radiasi dengan materi dan prinsip geometri pembentukan citra dalam menghasilkan radiograf yang akurat.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu menerapkan parameter eksposi dan faktor teknik radiografis secara tepat untuk mencapai kualitas citra optimal.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografis berdasarkan kriteria densitas, kontras, detail, dan distorsi sesuai standar pelayanan.
5. **CPMK-5** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan teknologi akuisisi citra digital dan pengolahan citra modern dalam alur kerja radiologi.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme interaksi foton dengan materi melalui proses hamburan dan absorpsi. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan media kontras untuk meningkatkan kualitas visualisasi anatomi. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh densitas dan kontras terhadap kualitas diagnostik radiograf. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra dan faktor penyebab distorsi pada hasil radiograf. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-8** Mahasiswa mampu mengoperasikan sistem akuisisi citra digital (CR/DR) sesuai alur kerja klinis. **(CPMK-5)**
- **Sub-CPMK-9** Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis. **(CPMK-5)**

KORELASI CPMK TERHADAP CPL

CPMK	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9	TRKS-10	TRKU-12
CPMK-1	√					√		
CPMK-2		√						√
CPMK-3			√	√				
CPMK-4			√		√			
CPMK-5		√					√	

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7	Sub-CPMK-8	Sub-CPMK-9
CPMK-1	√								
CPMK-2		√	√						
CPMK-3				√	√				
CPMK-4						√	√		
CPMK-5								√	√

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum.	Ketepatan penggunaan APD dan penerapan prosedur proteksi radiasi	Observasi kinerja dan tes tulis		-	Prosedur proteksi radiasi dan penggunaan APD di laboratorium	5 %
2	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme interaksi foton dengan materi melalui proses hamburan dan absorpsi.	Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi	Tes tulis		-	Mekanisme hamburan dan absorpsi foton dengan materi	5 %
3	Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis.	Ketepatan merancang geometri untuk meminimalkan distorsi	Praktikum simulasi		-	Geometri pencitraan, magnifikasi, dan distorsi	7 %
TOTAL							100 %

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
4	Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek.	Ketepatan perhitungan faktor teknik (kVp, mAs, FFD)	Studi kasus dan tes tulis		-	Parameter eksposi dan pemilihan faktor teknik	7 %
5	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan media kontras untuk meningkatkan kualitas visualisasi anatomi.	Ketepatan penerapan media kontras dalam visualisasi	Laporan praktikum		-	Penggunaan media kontras dalam radiografi	7 %
6	Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh densitas dan kontras terhadap kualitas diagnostik radiograf.	Ketepatan analisis densitas dan kontras citra	Analisis citra (rubrik evaluasi)		-	Kualitas citra radiografis: densitas dan kontras	7 %
7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra dan faktor penyebab distorsi pada hasil radiograf.	Ketepatan identifikasi artefak dan penyebab distorsi	Tes lisan dan observasi		-	Artefak citra dan faktor penyebab distorsi	5 %
8	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4	Penguasaan materi teori dan praktik minggu 1-7	Ujian Tengah Semester		-	Review materi minggu 1-7	15 %
9	Mahasiswa mampu mengoperasikan sistem akuisisi citra digital (CR/DR) sesuai alur kerja klinis.	Ketepatan pengoperasian sistem CR/DR	Praktik langsung (OSCE)		-	Sistem akuisisi citra digital (CR/DR)	10 %
TOTAL							100 %

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
10	Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.	Ketepatan penggunaan perangkat lunak post-processing	Demonstrasi perangkat lunak		-	Pengolahan citra digital dan optimasi klinis	10 %
11	Mahasiswa mampu mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri dan pembatasan dosis radiasi selama praktikum.	Konsistensi penerapan prosedur radioproteksi	Observasi lapangan		-	Manajemen dosis radiasi dalam alur kerja radiologi	5 %
12	Mahasiswa mampu merancang geometri pencitraan untuk meminimalkan distorsi pada objek radiografis.	Ketepatan optimasi geometri dalam kasus klinis	Studi kasus		-	Optimasi geometri untuk kualitas citra diagnostik	5 %
13	Mahasiswa mampu menghitung pemilihan faktor teknik (kVp, mAs, FFD) untuk berbagai ketebalan objek.	Ketepatan penentuan faktor teknik pada objek kompleks	Laporan praktikum		-	Optimasi parameter eksposi pada objek khusus	5 %
14	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra dan faktor penyebab distorsi pada hasil radiograf.	Kemampuan evaluasi komprehensif kualitas radiograf	Analisis citra klinis		-	Evaluasi kualitas citra dan analisis artefak	5 %
15	Mahasiswa mampu mengolah citra menggunakan perangkat lunak post-processing untuk optimasi tampilan klinis.	Kemampuan integrasi akuisisi dan pengolahan citra	Presentasi proyek		-	Integrasi alur kerja radiografi digital	2 %
TOTAL							100 %

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
16	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5	Kemampuan integrasi seluruh materi pembelajaran	Ujian Akhir Semester		-	Review komprehensif seluruh materi	0 %
TOTAL							100 %

RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

No.	Aktivitas Penilaian	Deskripsi	Metode Evaluasi	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	CPMK-5	Total (%)
1	Praktikum Laboratorium	Penilaian kepatuhan prosedur radiasi dan teknis akuisisi citra	Observasi Checklist	15				15	30
2	UTS	Ujian tulis teori interaksi radiasi dan geometri citra	Tes Tertulis		20				20
3	UAS	Ujian tulis analisis faktor teknik dan evaluasi kualitas citra	Tes Tertulis			25	25		50
TOTAL									100

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Minggu 1-4	1-4	TRS-2, TRKS-9	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Observasi	15%	Formatif
Minggu 5-7	5-7	TRP-4, TRKU-12	CPMK-2	Sub-CPMK-2	UTS	20%	Sumatif
TOTAL						100%	

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Minggu 8-12	8-12	TRKS-7, TRP-5	CPMK-3	Sub-CPMK-4	UAS	25%	Sumatif
Minggu 13-14	13-14	TRP-5, TRKS-8	CPMK-4	Sub-CPMK-6	UAS	25%	Sumatif
Minggu 15-16	15-16	TRKS-10, TRP-4	CPMK-5	Sub-CPMK-8	Praktikum	15%	Sumatif
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-2	Interaksi Foton	5	27%
2	Sub-CPMK-4	Faktor Teknik	5	26%
3	Sub-CPMK-6	Kualitas Citra	5	26%
4	Sub-CPMK-8	Digital Imaging	4	21%
JUMLAH AKHIR			19	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prosedur proteksi radiasi dalam setiap praktik laboratorium radiofotografi.	Sangat patuh dan disiplin	Patuh pada prosedur	Cukup patuh	Tidak patuh

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menganalisis interaksi radiasi dengan materi dan prinsip geometri pembentukan citra dalam menghasilkan radiograf yang akurat.	Analisis sangat komprehensif	Analisis tepat	Analisis cukup akurat	Analisis kurang tepat

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menerapkan parameter eksposi dan faktor teknik radiografis secara tepat untuk mencapai kualitas citra optimal.	Penerapan sangat presisi	Penerapan tepat	Penerapan cukup benar	Penerapan salah

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografis berdasarkan kriteria densitas, kontras, detail, dan distorsi sesuai standar pelayanan.	Evaluasi sangat detail	Evaluasi akurat	Evaluasi cukup baik	Evaluasi tidak sesuai

Rubrik CPMK-5

CPMK-5	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan teknologi akuisisi citra digital dan pengolahan citra modern dalam alur kerja radiologi.	Demonstrasi sangat mahir	Demonstrasi terampil	Demonstrasi cukup terampil	Demonstrasi belum terampil

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(Taufiqurrahman, S.Tr Kes, M.Tr.ID.)
NIDN/NUPTK: 5845776677130172